audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 8

Plan de riesgos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 8. Plan de riesgos
Contenido	Identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, mitigación y reservas de los riesgos de la solución propuesta.
Formularios	Formulario T-16, en el archivo AUDIT-Formulario-T-16.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento8.pdf`
Folios	Del 1 al 21, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 8

Índice

Resolución de observaciones . . . **5**
8 Introducción a los Riesgos . . . **6**
8.1 Plan de riesgos . . . 7
8.2 Identificación y Análisis de Riesgos . . . 9
8.2.1 Línea base de capacitación y adhesión . . . 13
8.3 Plan de Acción a Riesgos . . . 15
Referencias . . . 20
Declaración de uso de IA . . . 20

FIGURAS

8.1 Estructura de desglose de los 28 riesgos de la solución en cinco categorías. Los de exposición alta van en negrita . . . 10
8.2 Mapa de calor de los riesgos antes y después de mitigar. Cada número es el identificador del riesgo en el Formulario T-16, y el gris más oscuro es la zona de exposición alta . . . 12
8.3 Árbol de fallas del evento «viaje asignado a un conductor no apto», con sus cuatro caminos y los riesgos del registro que alimentan los eventos básicos . . . 16

TABLAS

8.1 Escalas de probabilidad y de impacto . . . 8
8.2 Probabilidad de cumplir cada hito en 10.000 corridas . . . 14
8.3 Contingencias de los riesgos de exposición alta . . . 18

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
	Sin observaciones del Informe 1 para este subdocumento		

8

SUBDOCUMENTO N.º 8. PLAN DE RIESGOS

Introducción a los Riesgos

RESUMEN DE APERTURA

Este capítulo trata los riesgos propios de la solución que propone audIT. Sigue la norma ISO 31000 que exige RT-19.04 y parte de los seis riesgos que el Caso pide mirar: transportistas que no adhieren, proveedores que no exponen sus datos, fabricantes que no autorizan la telemetría, un montaje a bordo más lento que lo planificado, un bloqueo que detiene viajes comprometidos y un período mixto que se alarga. Cada riesgo tiene responsable, disparador y plazo. Los siete de exposición alta tienen además plan de contingencia.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Un registro vivo de 28 riesgos en cinco categorías, con su probabilidad, impacto, respuesta, responsable, disparador y plazo, en el Formulario T-16.
- Escalas de probabilidad e impacto calibradas en días hábiles, en efecto sobre la flota y en cumplimiento, con el mapa de calor antes y después de mitigar.
- Un análisis de modos de falla de diez componentes técnicos, una simulación Monte Carlo del cronograma con 10.000 corridas y un árbol de fallas de la verificación bloqueante.
- Contingencias para los siete riesgos altos y reservas de contingencia y de gestión expresadas en días hábiles.

Este capítulo presenta el plan con que audIT identifica, analiza, trata y vigila los riesgos durante los 56 meses del contrato. La sección 8.1 fija el método, los roles, las escalas y las cadencias de revisión. La 8.2 identifica los riesgos con una estructura de desglose y los analiza con tres técnicas, cada una para una clase de problema: el análisis de modos de falla para los componentes físicos, la simulación Monte Carlo para el cronograma y el árbol de fallas para el proceso que dio origen a la licitación. La 8.3 asigna a cada riesgo su respuesta y define las reservas.

El plan es preventivo porque se apoya en el resto de la oferta. Cada riesgo sale de algo concreto de la propuesta: un supuesto del Subdocumento 3, un punto único de falla o un modo degradado del Subdocumento 4, una actividad o una holgura de la red del Subdocumento 7, una innovación del Subdocumento 13 o una restricción del Caso. Por eso la mitigación suele ser una decisión que ya está en la arquitectura o en el plan, y este capítulo la mide y le asigna un disparador. El Caso, capítulo 19, p. 44 pide que los riesgos sean de este proyecto y nombra seis, que el registro trata como R-11, R-08, R-09, R-19, R-27 y R-20.

El Formulario T-16 acompaña este capítulo como archivo propio, conforme al Comunicado 10, sección 1, con el nombre `AUDIT-Formulario-T-16.pdf`. Trae el registro completo, la respuesta, el disparador y el plazo de cada riesgo, y la tabla del análisis de modos de falla.

8.1 Plan de riesgos

La gestión del riesgo sigue la norma ISO 31000 (ISO, 2018), como exige FEP02, RT-19.04, p. 33. Cada etapa del proceso de la norma tiene su lugar en este plan. El alcance, el contexto y los criterios son las escalas y los umbrales de esta sección. La evaluación, que abarca identificar, analizar y valorar, es la sección 8.2. El tratamiento es la sección 8.3. El seguimiento y la revisión son las cadencias de esta sección, la comunicación y la consulta pasan por los comités del FEP01, Artículo 71, p. 37, y el registro es el Formulario T-16. Las técnicas de análisis se toman de la norma IEC 31010 (International Electrotechnical Commission, 2019) según lo que hay que medir. El análisis de modos de falla y efectos (International Electrotechnical Commission, 2018) sirve para un componente físico que puede fallar de varias maneras. La simulación Monte Carlo sirve para un cronograma de duraciones inciertas. El árbol de fallas (International Electrotechnical Commission, 2006) sirve para un evento que solo ocurre cuando se combinan varias causas.

Roles. El Jefe de Proyecto es dueño del proceso y del registro. Cada riesgo tiene un responsable nominado entre los roles del Formulario T-14, que vigila el disparador y ejecuta la respuesta. El Líder de Implantación tiene seis riesgos, casi todos del montaje y del terreno, y el Arquitecto de Solución, el Líder de Integración, el Líder Funcional y el Jefe de Proyecto tienen cuatro cada uno. El Arquitecto de Solución lleva los riesgos de arquitectura y el Encargado de Seguridad los de ciberamenazas, y los dos integran el Comité de Arquitectura. La Contraparte Técnica del mandante consulta el registro cuando quiere y valida en el Comité de Proyecto el cierre de cada riesgo. Aceptar un riesgo alto sin tratarlo, o usar la reserva de gestión, lo decide el Comité Ejecutivo, que según el mismo artículo revisa los riesgos mayores.

Escalas calibradas. La probabilidad y el impacto se miden de 1 a 5 con las escalas de la Tabla 8.1. El impacto se calibra en las tres cosas que este contrato castiga. La primera es el plazo, porque el FEP01, Artículo 80, p. 41 multa el atraso de un hito y la extensión de una marcha blanca. La segunda es la operación de la flota, porque un error en este proceso se traduce en un camión que sale cuando no debía salir (Caso, numeral 13.3, p. 28). La tercera es el cumplimiento legal y contractual. Cuando un riesgo toca más de una, vale el nivel más alto.

Tabla 8.1 Escalas de probabilidad y de impacto

Nivel	Probabilidad	Impacto en el plazo	Impacto en la operación	Impacto en el cumplimiento
1	Menos de 10 %	Se absorbe en la holgura de la actividad	Sin efecto visible para la torre	Sin efecto
2	10 a 30 %	Consume parte de una reserva o del margen de un hito	Un terminal o unos pocos camiones en procedimiento supletorio	Observación de la Contraparte Técnica
3	30 a 50 %	Atrasa un hito de pago	Un proceso degradado en varios terminales o en un segmento de la flota	Desviación de un hito que se informa al mandante, con multa por atraso
4	50 a 80 %	Atrasa el inicio o el cierre de una marcha blanca	Un proceso crítico, como la verificación bloqueante o la jornada, perdido para parte de la flota	Incumplimiento legal o brecha de datos personales
5	Más de 80 % o fecha anunciada	Desplaza un paso a producción o el calendario completo	Solución detenida para toda la flota	Causal de término anticipado del contrato

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 80, p. 41, FEP02, RT-19.10, p. 34 y el Caso, numeral 13.3, p. 28.

La probabilidad se estima para la ventana en que el riesgo puede ocurrir y no para todo el contrato. La exposición es el producto de los dos niveles y fija la respuesta mínima. De 1 a 5 es baja y basta con vigilar el disparador. De 6 a 11 es media y pide mitigación con responsable y revisión quincenal. De 12 a 25 es alta y pide además plan de contingencia y revisión mensual en el Comité Ejecutivo. Las escalas se contrastan con datos cuando los hay. El hito H1 se cumple en el 78,4 % de las corridas de la simulación de la sección 8.2, es decir, se atrasa en el 21,6 %, y por eso el R-17 tiene probabilidad 2.

Modos de falla. Los componentes técnicos se analizan además modo por modo. Cada modo de falla se califica de 1 a 5 en severidad, con la escala de impacto, en ocurrencia, con la de probabilidad, y en detección. La detección vale 1 si la telemetría la avisa sola en menos de 30 segundos, 2 si la detecta el monitoreo en la nube en menos de 5 minutos, 3 si se ve en la inspección física en un terminal, 4 si depende del aviso tardío del conductor y 5 si no se nota hasta que la falla ocurre en ruta. El número de prioridad es el producto de los tres y va de 1 a 125. Un valor de 50 o más exige plan de contingencia, igual que una exposición alta.

Cadencias de monitoreo. El registro está siempre actualizado y abierto al mandante en el espacio colaborativo que exige FEP02, RT-19.05, p. 33. Cada riesgo tiene una instancia principal de revisión. La reunión semanal de seguimiento mira los disparadores semanales, como el margen de los hitos H1 a H4. El Comité de Proyecto quincenal revisa el registro completo y el consumo de las reservas, como pide RT-19.04. El Comité de Arquitectura mensual revisa los riesgos técnicos y de seguridad, y el Comité Ejecutivo mensual los de exposición alta. Desde el mes 13, el Comité de Operación (FEP01, Artículo 71, p. 38) toma los de continuidad operativa. El informe mensual de avance de FEP02, RT-19.06, p. 34 trae el estado de los riesgos, y toda desviación de más de 10 % en un hito se comunica dentro de cinco días hábiles con su plan de recuperación (FEP02, RT-19.10, p. 34). El registro

completo se reevalúa antes de cada marcha blanca, en los meses 12 y 18, al inicio de la operación en el mes 21 y después una vez al año.

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

Los riesgos se identificaron recorriendo la oferta pieza por pieza: los supuestos del Subdocumento 3, los puntos únicos de falla y los modos degradados del Subdocumento 4, la red y las holguras del Subdocumento 7, las innovaciones del Subdocumento 13 y las restricciones del Caso. La Figura 8.1 los ordena en una estructura de desglose con las cinco categorías que pide el Comunicado 10, sección 11.

Las categorías más pobladas son la técnica y la de riesgos organizacionales y de contrapartes, con ocho cada una. La segunda refleja el Caso: los viajes los hacen en su mayoría camiones que no son de la compañía y personas que no son sus trabajadoras (Caso, numeral 13.3, p. 28), y buena parte de lo que puede fallar depende de alguien que audIT no controla. Los siete riesgos altos se reparten en las cinco categorías. Uno de ellos, R-28, nace de la emisión sin cobertura. El documento completo debe volver por satélite a la cabina dentro de los 90 segundos de Caso, RT-09.01, p. 32, y eso todavía no se ha medido (sección 4.1.13). Hasta medirlo, los puntos de carga sin cobertura usan la emisión anticipada siempre que la carga se conozca al programar, y sin documento conforme la salida se bloquea. El Comunicado 10 pide énfasis en cinco materias, que se analizan a continuación.

Obsolescencia del software. El FEP02, numeral 1.6, p. 5 deja la obsolescencia de cargo del adjudicatario: si un componente pierde soporte antes del mes 56, su reemplazo debe estar previsto en la oferta. El caso concreto es Azure Cache for Redis, que Microsoft retira el 30 de septiembre de 2028 (Microsoft, 2026). Con el mes 1 en febrero de 2027, esa fecha cae en el mes 20, el último de la marcha blanca de la Etapa 2. Es el riesgo de mayor exposición del registro (R-06, 15). Su probabilidad es 5 porque Microsoft ya anunció la fecha. La caché acelera la verificación bloqueante, aunque la autoridad queda en la base transaccional (sección 4.1.9). La respuesta es evitarlo. El Subdocumento 4 fija Azure Managed Redis, el servicio de reemplazo, desde la Etapa 1 (sección 4.1.1), de modo que nunca haya una migración durante una marcha blanca. Así la solución tampoco toca la edición Enterprise, que se retira el 31 de marzo de 2027, en el mes 2. La misma sección declara la versión, el fin de soporte y el plan de actualización de cada producto. .NET 10 y PostgreSQL 16 se actualizan antes de noviembre de 2028 dentro de la mantención evolutiva, así que su fin de soporte no abre un riesgo de exposición alta.

Bloqueo por proveedor de nube. La solución corre en Azure, y el riesgo es que el mandante no pueda cambiar de proveedor sin rehacerla (R-07). La arquitectura lo acota con piezas que existen en cualquier nube: los servicios corren en contenedores sobre Kubernetes, los datos en PostgreSQL, el bus habla el protocolo Kafka y la infraestructura se declara como código. Las suscripciones quedan a nombre del mandante. Lo que no se traslada sin trabajo son los servicios administrados sin equivalente directo, como IoT Hub y Entra ID, y por eso la exposición baja de 6 a 4 y no a 1. El disparador es una decisión de arquitectura sin alternativa portable, y lo vigila el Comité de Arquitectura.

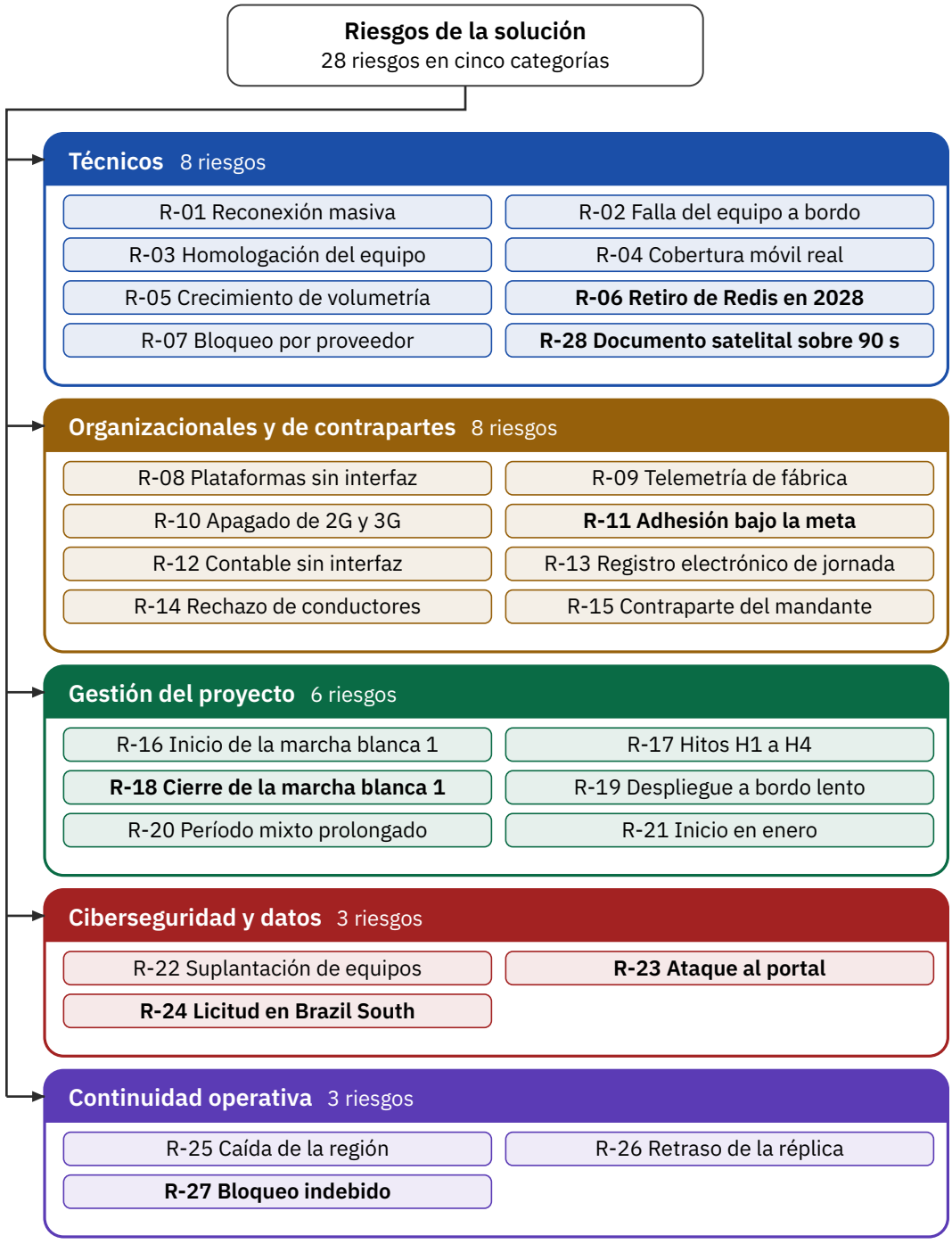


Figura 8.1 Estructura de desglose de los 28 riesgos de la solución en cinco categorías. Los de exposición alta van en negrita
Fuente: Elaboración propia.

Escalabilidad elástica. FEP02, RT-09.03, p. 21 obliga a soportar tres veces la volumetría inicial sin rediseño. El crecimiento (R-05) se mitiga con el dimensionamiento del Subdocumento 4, que ya parte de ese múltiplo, con el escalado automático de AKS y con unidades adicionales de IoT Hub. Su disparador es un uso diario de IoT Hub sobre el 75 % de la cuota. El caso más exigente es el pico: cientos de camiones que salen a la vez de una zona de sombra y vuelcan su registro acumulado (R-01). Para eso el equipo a bordo espera un tiempo aleatorio antes de reconectar, Event Hubs desacopla la llegada del procesamiento y la prueba de carga se ejecuta sobre 1,5 veces el pico (FEP02, RT-09.06, p. 21), con la reconexión simultánea de 300 camiones que dimensiona la sección 4.2.8.

Ciberamenazas. Tres riesgos vienen de las amenazas. El portal queda expuesto a internet con datos de localización de conductores que no son trabajadores de la compañía (R-23). Un equipo a bordo o una baliza suplantados podrían falsear la posición, la jornada o el acople (R-22). La réplica de datos personales en Brazil South podría no tener base de licitud (R-24). El FEP01, Artículo 23, p. 17 exige que el mandante apruebe la residencia de los datos y que toda transferencia internacional tenga base de licitud y resguardos conforme a la Ley N.º 21.719 (Ministerio de Hacienda, 2024). El portal y la licitud tienen exposición alta. El portal se protege con cortafuegos de aplicación en Front Door, control de acceso por rol y atributo en Entra ID, cifrado de campo y pruebas de seguridad ofensiva antes de la marcha blanca. La licitud se resuelve con la base del Subdocumento 5 y la aprobación de la región secundaria antes del hito H2. La suplantación se cierra con un elemento seguro y un certificado por equipo, que IoT Hub exige en cada conexión.

Contrapartes del mandante. Ocho riesgos dependen de otros. De los tres proveedores de posicionamiento, dos dan solo acceso de consulta y uno no permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34). La lectura de la telemetría de fábrica de 61 tractocamiones necesita la autorización de cada fabricante (Caso, RT-17.06, p. 34), y los operadores van a apagar las redes 2G y 3G. El sistema contable puede no recibir datos por interfaz, la autoridad laboral debe admitir el registro electrónico de jornada (supuesto SA-06 del Subdocumento 3) y los 258 conductores externos pueden rechazar la medición. La adhesión de los 148 transportistas es el riesgo más alto del grupo (R-11, 12): el Caso dice que el plan de adhesión pesa en la evaluación tanto como la arquitectura (Caso, numeral 13.3, p. 28). La meta del Subdocumento 3 es de 104 anexos firmados en el mes 16 y 134 en el 21, y el disparador es tener menos de 60 al cierre del mes 9, el 40 % de los 148 transportistas iniciales. Por último está el propio mandante (R-15). Sus usuarios clave de la torre y de los terminales tienen poco tiempo en la temporada, y un entregable que vuelve con observaciones abre una segunda revisión que el FEP01, Artículo 18.3, p. 13 cuenta como atraso de audIT. El plan del Subdocumento 7 ya incluye la primera revisión de 10 días hábiles, pero la segunda no cabe en los márgenes de 2 y 4 días de los hitos H1 y H2.

Análisis cualitativo. La Figura 8.2 ubica los 28 riesgos en la matriz de probabilidad e impacto antes y después de mitigar.

Antes de mitigar hay siete riesgos altos, veinte medios y uno bajo. Después quedan quince medios y trece bajos, y la suma de las exposiciones baja de 248 a 147. El que más baja es R-06, de 15 a 3, porque decidir el reemplazo a tiempo

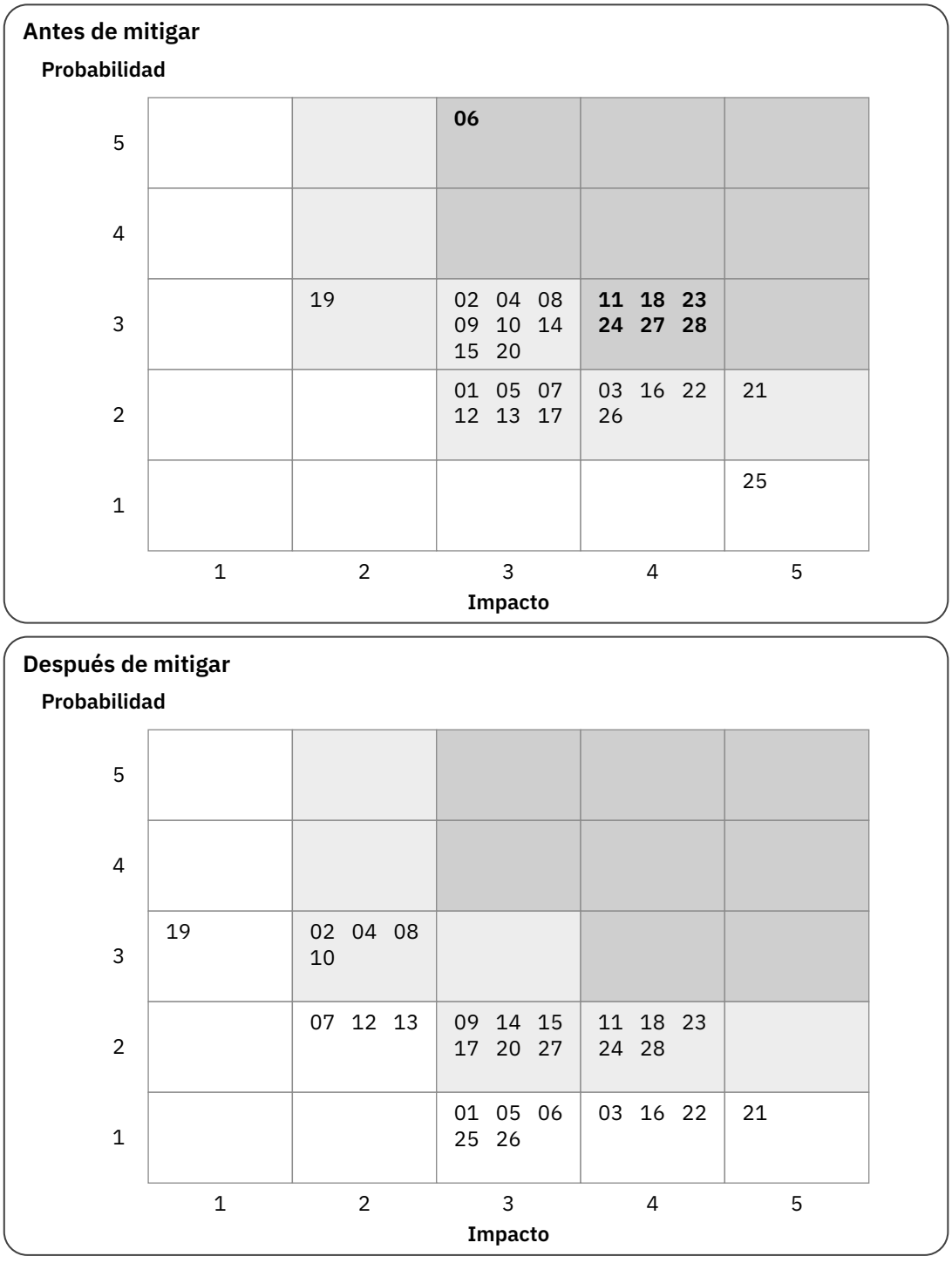


Figura 8.2 Mapa de calor de los riesgos antes y después de mitigar. Cada número es el identificador del riesgo en el Formulario T-16, y el gris más oscuro es la zona de exposición alta
Fuente: Elaboración propia.

le quita casi toda la probabilidad aunque el retiro siga en su fecha. Cinco quedan en 8 (R-11, R-18, R-23, R-24 y R-28) y conservan impacto 4, porque la mitigación baja su probabilidad y deja igual su consecuencia. Por eso mantienen su plan de contingencia aunque ya no sean altos. La mayoría de los riesgos se concentra en la columna de impacto 3, donde caen los procesos degradados de un segmento de la flota.

Análisis de modos de falla. El análisis cubre diez modos de falla de los componentes físicos y de plataforma cuya falla deja un hueco en los datos: el equipo a bordo, el módem satelital, el grupo electrógeno de San Bernardo, la baliza del semirremolque, el lector del vehículo, el lector de tarjeta, el búfer, la réplica, la ingesta y el enlace de cada terminal. Incluye los dos puntos únicos de falla que declara la sección 4.2.7, que son el grupo electrógeno y el equipo a bordo. Los dos números de prioridad más altos son 36, del equipo a bordo que deja de registrar, y 32, del módem satelital sin servicio en una zona de sombra. Ninguno llega a 50. En los dos, lo que sube el número es la detección, que llega tarde, en el terminal o por aviso del conductor. La mitigación apunta a detectar antes, con la alerta por camión que llega al terminal sin reporte reciente. La tabla completa está en el Formulario T-16.

8.2.1 Línea base de capacitación y adhesión

La capacitación (A13) conserva 40 días hábiles, y su precedencia en el T-15 es A06, A09 FS−10 y G13: empieza el día 182 y termina el 222 en la línea base. G13 es la entrega probada y congelada de la versión de entrenamiento en preproducción, con datos ficticios y material por perfil, y en ella se identifican las funciones certificadas al cierre del sprint 7. Los diez primeros días de la A13 son de familiarización, y los treinta restantes, de práctica completa, evaluación y complemento del sprint 8 antes de la marcha blanca. Los turnos y relevos protegen la operación. Si G13 no está disponible, la A13 no empieza, el atraso se registra y se actualiza el riesgo R-16. La A13 tiene 38 días de holgura total y 18 de holgura libre, la A06 tiene 24 de holgura libre, y el término de la red sigue en el día 420.

La adhesión firmada usa como denominador los 148 transportistas de la población inicial. Cada uno cuenta una vez por RUT, con el anexo firmado por el mandante y el representante autorizado, vigente, no revocado y registrado al corte, en modalidad completa o de datos. Al cierre del mes 9, el 31 de octubre de 2027 con el inicio del supuesto SA-01, se requieren al menos 60 firmados, y con 59 o menos se activa el refuerzo de R-11. Las metas posteriores son 104 en el mes 16 y 134 en el mes 21. La instalación, la activación técnica y los consentimientos de los conductores se controlan aparte, porque la firma del transportista no los reemplaza.

Simulación del cronograma. La red del Subdocumento 7 calcula sus reservas cadena por cadena. Para ver el efecto de todas las rutas a la vez, la red completa se simuló 10.000 veces con el método de Monte Carlo. En cada corrida, cada actividad toma una duración al azar de una distribución Beta-PERT armada con sus tres estimaciones del Formulario T-15 (Malcolm et al., 1959). Las dos marchas blancas empiezan en su fecha fija, los días 240 y 360, salvo que algo llegue tarde. La semilla es fija, 2026, para que el resultado se pueda repetir. La Tabla 8.2 da la probabilidad de cumplir cada hito del FEP01, Formulario E-25, p. 74.

Tabla 8.2 Probabilidad de cumplir cada hito en 10.000 corridas

Hito	Actividad	Límite contractual	Margen planificado	Cumple
H1	Fin de A02	Día 40, mes 2	2 días	78,4 %
H2	Fin de A05	Día 80, mes 4	4 días	83,9 %
H3	Fin de A07	Día 120, mes 6	8 días	93,6 %
H4	Fin de A09	Día 200, mes 10	8 días	86,2 %
H5	Fin de A12	Día 240, mes 12	14 días	96,2 %
H6	Inicio de A15	Día 240, mes 13	Reserva A14	96,2 %
H8	Fin de A17	Día 280, mes 14	4 días	91,8 %
H7	Fin de A19	Día 320, mes 16	10 días	99,9 %
H9	Fin de A20	Día 340, mes 17	14 días	99,5 %
H10	Fin de A22	Día 360, mes 18	10 días	95,5 %
H11	Inicio de A24	Día 360, mes 19	Reserva A23	95,5 %
H12	Fin de A25	Día 420, mes 21	Reserva A23	95,5 %

Fuente: elaboración propia con las estimaciones de tres puntos y la malla del Formulario T-15. Márgenes en días hábiles.

Los hitos menos probables son los primeros. H1 se cumple en el 78,4 %, H2 en el 83,9 % y H4 en el 86,2 %, porque sus márgenes son de 2 a 8 días hábiles y la construcción de la Etapa 1 (A09) es la actividad de mayor varianza de su ruta crítica. Ese es el R-17, que se acepta con seguimiento semanal del margen.

Sin las reservas, las pruebas de la Etapa 1 terminarían a tiempo para el día 226 planificado solo en el 51,4 % de las corridas, y la Etapa 2 llegaría al día 350 en el 51,7 %. La fecha planificada es casi la mediana. Con la reserva A14 de 14 días, la marcha blanca de la Etapa 1 empieza a tiempo en el 96,2 %, y con la A23 de 10 días la de la Etapa 2 empieza a tiempo en el 95,5 %. El percentil 95 del término de las pruebas de la Etapa 1 es el día 239, uno antes del inicio fijo de la marcha blanca. La A09 define el inicio de las pruebas en el 98,6 % de las corridas, y por eso el control de la ruta se hace sprint a sprint sobre ella.

Las dos marchas blancas empiezan a tiempo en el 92,1 % de las corridas. Es menos que el 95,6 % que resulta de multiplicar los dos cálculos por cadena del Subdocumento 7, porque en cada marcha blanca convergen varias rutas. La simulación encontró la causa principal de la diferencia en la capacitación de conductores (A13). Si empieza después de terminar la A09, atrasa el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 en el 14,1 % de las corridas, y las dos marchas blancas se cumplen a la vez solo en el 82,3 %. Por eso la A13 empieza 10 días hábiles antes de que termine la A09, condicionada a la entrega G13 (sección 8.2.1 y sección 7.3.1).

La simulación usa la red completa del T-15, con el hito G13 y el desfase de 10 días, y no da por cierta la entrega G13 por el solo calendario. La simula como el cierre del séptimo de los ocho sprints de la A09, que depende de cómo avance la construcción, y supone que los datos y el material llegan con esa versión. G13 queda lista después del día 182 en el 49,4 % de las corridas. Con esa regla, el inicio real de la A13 cae después del día 182 en el 50,0 % de las corridas y en el 95 % ocurre antes del día 195, y la capacitación atrasa la marcha blanca solo en el 0,1 %. En el 95 % de las corridas a la A13 le sobran al menos 6 días antes de la marcha

blanca, que es lo que G13 puede atrasarse sin moverla. Lo que cambie el octavo sprint se cubre dentro de los treinta días de práctica de la A13, sin ampliar sus 40 días.

Árbol de fallas de la verificación bloqueante. El árbol se construye sobre el evento que dio origen a la licitación: que un camión salga cuando no puede salir (Caso, numeral 9.1, p. 22). El evento tope es un viaje asignado a un conductor no apto, y la Figura 8.3 lo descompone. R-06 tiene más exposición, pero su causa es una sola fecha anunciada, sin causas que combinar, y su tratamiento ya se explicó en la obsolescencia.

Una compuerta O une cuatro caminos hacia el tope. Cada camino es una compuerta Y de dos eventos básicos, así que el árbol tiene cuatro cortes mínimos, todos de dos eventos, y ningún evento lleva al tope por sí solo. Esa es la propiedad que busca el diseño, en el que ninguna invariante de la verificación admite excepción automática (sección 4.1.9).

El primer camino es un registro de jornada incompleto en el equipo a bordo que se toma por válido. Lo alimentan R-02 y R-22, y se corta porque la plataforma muestra la antigüedad de toda señal y nunca un dato sin fecha, como fija el Subdocumento 4 para las posiciones de terceros y para la baliza (sección 4.1.11 y sección 4.1.21). El segundo es una excepción RN-04 mal aplicada. Se corta porque esa regla solo admite la excepción ante una fuente de evidencia no disponible, la aprueban el jefe de turno y prevención de riesgos para un solo viaje, deja registro y nunca cubre una jornada agotada (sección 4.1.9). El tercero es un terminal sin enlace que asigna por su cuenta. Se corta porque la copia local no inventa vigencias ni asignaciones: toda asignación nueva pasa por el servicio central de reserva, y sin enlace la hace la torre (sección 4.1.26). El cuarto es un conductor externo aprobado sin evidencia, cuando el transportista no adhirió u opera en modalidad de datos y una atestación documental se acepta por error. Lo alimentan R-08, R-10 y R-11. Es el camino más probable mientras dure el período mixto, y por eso el R-20 vigila cuántos camiones quedan sin equipar.

El árbol todavía no tiene probabilidades porque el Caso no da tasas de falla. La prueba en paralelo de los meses 13 y 14 registra cada asignación con su evidencia y entrega la frecuencia de cada evento básico, y con esa frecuencia se cuantifica el árbol antes de bloquear en el mes 15.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Cada riesgo tiene una de cuatro respuestas. Veintidós se mitigan, es decir, se baja su probabilidad, su impacto o ambos. Tres se evitan cambiando el plan para que no puedan ocurrir: la homologación del equipo se verifica antes de comprarlo (R-03), el reemplazo de la caché se decide antes del hito H2 (R-06) y el contrato fija febrero de 2027 como mes 1 (R-21). La caída de la región se transfiere a la infraestructura del proveedor de nube, con la región secundaria en espera, y audIT conserva la conmutación y sus pruebas (R-25). Dos se aceptan con seguimiento. Uno es el registro electrónico de jornada, porque si la autoridad no lo admite sigue el respaldo en papel firmado (R-13). El otro es el margen de los hitos H1 a H4 (R-17).

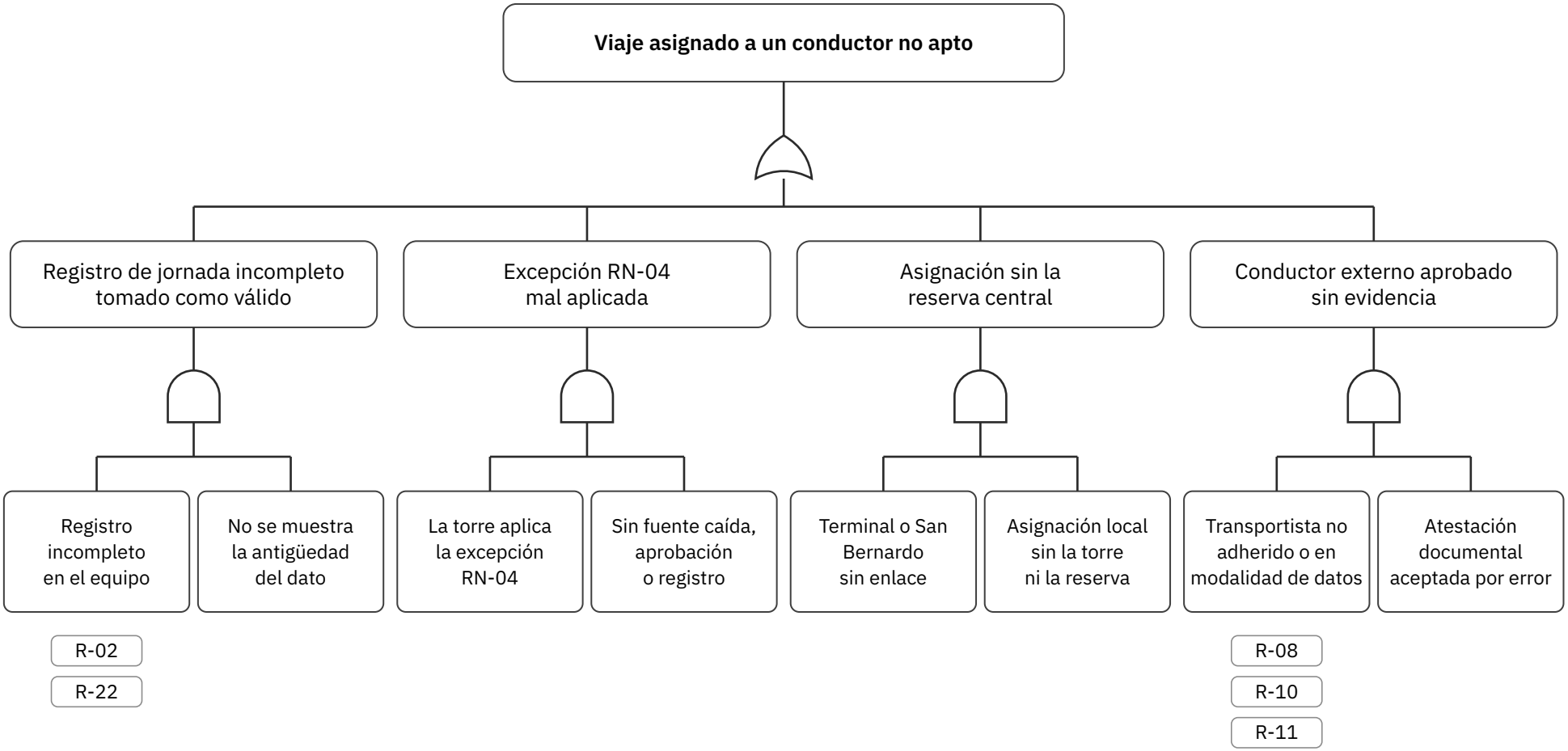


Figura 8.3 Árbol de fallas del evento «viaje asignado a un conductor no apto», con sus cuatro caminos y los riesgos del registro que alimentan los eventos básicos
Fuente: Elaboración propia.

Costo y beneficio. Una mitigación entra al plan cuando la exposición que quita vale más que lo que cuesta en plazo, en dotación o en productos. Aquí ambos lados se miden con las escalas de la sección 8.1 y en días hábiles. Su valor en dinero va en el Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 no admite montos en la oferta técnica. Tres casos muestran el criterio. Adelantar la capacitación (A13) no cuesta días en la ruta, porque usa la versión congelada en preproducción, pero obliga a tener listos los datos ficticios y el material por perfil al cierre del séptimo sprint. A cambio, sube de 82,3 % a 92,1 % la probabilidad de empezar a tiempo las dos marchas blancas. Decidir el reemplazo de la caché antes del mes 4 cuesta una decisión temprana de arquitectura y evita una migración durante la marcha blanca de la Etapa 2. Esa marcha blanca, si se extiende, se multa por semana (FEP01, Artículo 80, p. 41) y no mueve las fechas siguientes (FEP01, Artículo 17.3, p. 13). Mantener un analista en cada terminal en el horario de relevo cuesta la dotación que ya declara el Subdocumento 7 y baja la probabilidad de no cerrar la marcha blanca de la Etapa 1 en tres meses (R-18). Los dos riesgos aceptados siguen la regla inversa: mitigarlos costaría más que su exposición, que es media.

Planes de contingencia. Los siete riesgos que empiezan con exposición alta tienen un plan de contingencia, que se activa cuando se cumple su disparador. La Tabla 8.3 los resume, y el Formulario T-16 trae el disparador y el plazo de los 28. Ningún modo de falla llega al número de prioridad 50, así que ninguno agrega una contingencia propia.

Tabla 8.3 Contingencias de los riesgos de exposición alta

Riesgo	Disparador	Contingencia	Plazo	Responsable
R-06 Retiro de Redis	Un componente de la Etapa 1 que dependa de Azure Cache for Redis en el hito H2	El Comité de Arquitectura lo pasa a Azure Managed Redis y la migración termina antes de la marcha blanca de la Etapa 1	Meses 4 a 12	Arquitecto de Solución
R-11 Adhesión bajo la meta	59 o menos RUT de los 148 iniciales firmados, vigentes, no revocados y registrados al 31-10-2027 (M9 bajo SA-01)	El Comité Ejecutivo aprueba un plan por transportista, y quien no adhiere opera en modalidad de datos o documental con su evidencia visible	Meses 9 a 16	Líder Funcional
R-18 Cierre de la marcha blanca 1	Una condición de cierre bajo su umbral al cierre del mes 14	Refuerzo en el terminal afectado y, si no alcanza, extensión a costo de audIT sin mover las fechas siguientes	Meses 14 a 16	Líder de Operación
R-23 Ataque al portal	Vulnerabilidad crítica abierta o acceso anómalo	Plan de respuesta a incidentes con contención en Front Door, aviso al mandante en dos horas y remediación en siete días corridos	Inmediato	Encargado de Seguridad
R-24 Licitud en Brazil South	Hito H2 sin aprobación del mandante	El Comité Ejecutivo acelera la firma de las cláusulas contractuales tipo con el proveedor de nube, y sin ellas el paso a producción espera	Mes 4	Arquitecto de Solución
R-27 Bloqueo indebido	Viaje que la prueba en paralelo habría detenido sin causa válida	La regla que lo causó sigue en paralelo hasta corregirla, y las demás bloquean desde el mes 15	Meses 13 a 15	Líder Funcional
R-28 Documento satelital sobre 90 s	Ensayo con un retorno sobre 90 segundos o con fragmentos perdidos	Los puntos sin cobertura quedan solo con emisión anticipada y el Comité de Arquitectura revisa la decisión 06 del Subdocumento 4 y el Formulario T-11	Desde el mes 3	Líder de Integración

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 17.3, p. 13, el FEP01, Artículo 21.1, p. 15 y el FEP01, Artículo 21.3, p. 15.

Las siete contingencias aplican mecanismos que ya están en la arquitectura o en el plan, y agregan la regla de cuándo se activan y quién decide. Seis se activan antes del mes 15, cuando todavía hay margen para corregir sin tocar la operación. La de R-24 tiene un costo que se declara. Sin una vía habilitante documentada, los datos personales no se replican fuera de Chile, y San Bernardo no puede reemplazar a Brazil South porque comparte con Chile Central el riesgo sísmico y la red eléctrica. Por eso la vía, las cláusulas contractuales tipo del artículo 27 de la Ley N.º 21.719, se firma antes del hito H2, y sin ella no se entra en producción (sección 4.3.2).

Reservas de contingencia. Las reservas de contingencia cubren riesgos identificados y están dentro de la línea base del cronograma. Son dos actividades de la red del Subdocumento 7 y las holguras que la red deja a propósito. La reserva A14, de 14 días hábiles, protege el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 en el día 240. Absorbe los atrasos de la construcción y de las pruebas, incluido el retrabajo si fallan la prueba de carga de R-01 o las pruebas de seguridad ofensiva de R-23, y es la respuesta a R-16. La reserva A23, de 10 días hábiles, protege el inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 en el día 360 frente a la construcción y la certificación

de la Etapa 2, y a una segunda revisión de sus entregables (R-15). Las holguras de 20 días del montaje de la flota propia (A11) y de 40 días de la integración de los terceros y el montaje restante (A18) cubren el despliegue lento y las plataformas de terceros (R-19, R-08 y R-10). La holgura de 20 días de la marcha blanca de la Etapa 1 (A15) cubre parte de su cierre (R-18), y la de 38 días de la capacitación (A13) cubre el rechazo de los conductores (R-14). El Jefe de Proyecto informa el consumo de cada reserva en el Comité de Proyecto. Si una baja de la mitad cuando a su cadena le queda más de la mitad de su duración, el caso sube al Comité Ejecutivo con un plan de recuperación (sección 7.3.1).

Reserva de gestión. La reserva de gestión cubre lo que el registro no identificó. Queda fuera de la línea base y no se asigna a ninguna actividad. Solo la libera el Comité Ejecutivo, que es la instancia que el FEP01, Artículo 71, p. 37 encarga del escalamiento y de los cambios de alcance. Cada uso entra como cambio por el procedimiento del FEP01, Artículo 72, p. 38 y de FEP02, RT-19.03, p. 33, con su análisis de impacto, y el riesgo que la consume entra al registro con responsable, disparador y plazo, como cualquier otro. La valorización de las dos reservas y su reflejo en el flujo de caja van en el Sobre N.º 3 (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

International Electrotechnical Commission. (2006). *IEC 61025:2006. Fault tree analysis (FTA)*. (Citada en el folio 7).

International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 60812:2018. Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*. (Citada en el folio 7).

International Electrotechnical Commission. (2019). *IEC 31010:2019. Risk management. Risk assessment techniques*. (Citada en el folio 7).

ISO. (2018). ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. (Citada en el folio 7).

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a Technique for Research and Development Program Evaluation. *Operations Research*, *7*(5), 646-669. https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646 (citada en el folio 13).

Microsoft. (2026). *Frequently asked questions on the retirement of Azure Cache for Redis*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-cache-for-redis/retirement-faq (citada en el folio 9).

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. (Citada en el folio 11).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción y 8.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del método, los roles, las escalas y las cadencias desde las decisiones de diseño del equipo, y verificación de las citas a las bases	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: escalas, umbrales, roles y citas a ISO 31000 y a las bases.
8.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Identificación de los riesgos sobre los subdocumentos 3, 4, 7 y 13 y el Caso, guion de la simulación Monte Carlo sobre la red del Formulario T-15, redacción inicial del análisis y generación de la estructura de desglose, el mapa de calor y el árbol de fallas con un guion	Alto	Alto	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: riesgos frente al Caso y los subdocumentos, simulación sobre la red del T-15 con el hito G13 y correspondencia de las tres figuras.
8.2.1, y riesgos R-11 y R-16 del Formulario T-16	OpenAI Codex	Incorporación de la línea base de capacitación y de la definición común de adhesión	Alto	Ninguno	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: línea base de la A13 y del hito G13 frente al T-15, y definición de adhesión firmada.
8.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de las respuestas, las contingencias y las reservas desde el registro de riesgos	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: respuestas, contingencias y reservas frente al registro de riesgos.
Formulario T-16	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Generación del registro, de la tabla de respuesta y del análisis de modos de falla con un guion desde el registro de riesgos	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: correspondencia del formulario con el registro y con la sección 8.3.